TECNOLÓGICO DE MONTERREY

Sprint 0: Challenge Based Learning

Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software, Gpo 501
Socio formador: Cruz Roja Mexicana

12-octubre-2026

PRESENTA: EQUIPO EL REBAÑO

Luis Omar Monroy Gutiérrez A01742149
Ayhan Ben Halima Martínez A01647593
Desiderio Ivan Ortegon Morton A00840591
Luis Roberto Tonchez Alonso A01286219
Sebastián Martínez Terrazas A01569197

DOCENTES:

Elvia Itzamná Rosas Herrera
Rafael Emilio Davalos Villarreal

Índice

1. Gran idea
2. Preguntas esenciales
3. Reto
4. Preguntas guía
5. Actividades y recursos guía
6. Análisis de las 4W
7. Solución

1. Gran idea

Una tecnología que pueda ayudar a ganar tiempo en cada emergencia
En una emergencia médica cada segundo es importante, cada segundo puede definir un triunfo o una derrota para la cruz roja, después de que los integrantes de la cruz roja no dieron varios ejemplo en lo que ellos mismos nos dijeron que aun con todos los avances que han tenido la verdad es que la velocidad con la que llegan a cada uno de estos accidentes no es la mejor y como muchas personas han perdido la vida por lo mismo llegamos a esta solución es usar el teléfono que todas las persona en hoy dia tienen ya tiene en la mano para que la ayuda llegue más rápido: dando permiso para que los operadores puedan tanto ubicación, los datos y la descripción de lo que ocurre lleguen solos al operador, sin depender de que alguien que esta en estado de pánico los dicte, y que esa información viaje protegida.

2. Preguntas esenciales

- **¿Cómo puede esta tecnología reducir en gran medida el tiempo entre que una persona pide ayuda y que sale una unidad de la Cruz Roja?**
- **¿Cómo se protegen los datos de cada persona que pide ayuda en el momento en que es vulnerable?**

3. Reto

Hemos pensado en desarrollar una aplicación para la plataforma de IOS por ele momento que convierta la llamada de emergencia a Cruz Roja Mexicana en una llamada tanto con datos, de forma segura y sin agregar pasos para quien pide ayuda. El reto se divide en estas cuatro partes:

- Enviar al operador del CECOM la ubicación tanto del GPS, junto con el nombre y el número del solicitante desde el primer segundo de cada una de las llamadas.
- Transcribir cada llamada y llenar la ficha de emergencia con IA dentro de cada dispositivo, sin enviar el audio a servicios de manera externa .
- Garantizar que cada una de las llamadas siempre entre, incluso sin conexión a internet.
- Proteger cada una de las llamadas, el video y los datos personales con algún tipo de cifrado, control de acceso y un aviso de privacidad conforme a la leyes estipuladas en Mexico.

4. Preguntas guía

1. ¿Qué datos necesita cada uno de los operadores del CECOM para despachar una la unidad con mayor cercanía y en qué orden los captura?
2. ¿Cuánto tiempo se pierde en cada una de las llamadas, hoy en ubicar al solicitante y en capturar sus datos?

3. ¿Cómo se obtiene y envía la ubicación GPS de tal forma que sea confiable al iniciar una llamada?
4. ¿Qué tecnologías de Apple nos ayudará a permitir hacer llamadas y video por internet desde la app en Swift?
5. ¿Qué tan precisa debe de ser la transcripción en el dispositivo para el español de México y junto con otros detalles de como que hari una persona con alguna discapacidad?
6. ¿Cómo se evitan que hubiera llamadas falsas sin poner barreras a quien realmente necesita ayuda?
7. ¿Qué exige la nuestra ley mexicana de protección de datos para la ubicación y los datos de salud para que todo este en regla?
8. ¿Cómo se diseña la interfaz que pueda usar una persona en estado de pánico para que sea facil de ejecutar?
9. ¿Cómo debe responder la app cuando no tenemos internet o la llamada se corta?

5. Actividades y recursos guía

Actividad	Propósito
Sesiones con Cruz Roja Mexicana y el CECOM	Validar la ficha, de emergencia el flujo de la llamada y los diferentes servicios de citas y donativos.
Investigación de CallKit, Core Location y AVFoundation	Implementar la llamada por internet para que el envío de la ubicación y el video de un solo sentido.
Investigación de Speech y Foundation Models de Apple	Transcribir cada una de las llamadas y llenar la ficha con IA dentro del dispositivo.
Investigación de cifrado y autenticación	Proteger llamadas tanto el video y datos en tránsito y en reposo, y controlar todo alrededor del acceso del personal.
Revisión de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares	Definir el aviso de privacidad y el consentimiento para ubicación el uso de micrófono, cámara y datos de salud.
Mockups y pruebas de usabilidad	Comprobar que nuestra app se puede usar con la mayot rapidez en una situación de estrés.
Curso de SwiftUI	Fortalecer las habilidades del equipo junto con el desarrollo de la interfaz.

6. Análisis de las 4W

Pregunta	Respuesta
¿Quién?	Las personas que reportan estas emergencias, ya sean afectados, testigos o familiares, y los diferentes operadores del CECOM que las atienden. También quienes buscan consultas tanto con otros especialistas como departamentos de nutrición o psicología, capacitación, o quieren apoyar a Cruz Roja.
¿Qué?	Una app para iPhone que conecta al usuario con el en base a una llamada por internet que envía ubicación y datos de contacto, asi ayuda a que se permita usar tanto el video de un solo sentido y llena la ficha de emergencia con IA. Además reúne citas, donaciones, productos con causa y tutoriales.
¿Cuándo?	En el momento de una emergencia, desde que se presiona el primer botón hasta que se despacha y se dirige la unidad a la ubicación. Fuera de emergencias, cuando el usuario quiere agendar una cita, capacitarse o donar.
¿Dónde?	En cualquier lugar dentro, de la cobertura de una delegación de la Cruz Roja Mexicana, con internet, la llamada va por la app aunque el usuario no tenga internet, por línea telefónica, del lado de Cruz Roja, en el CECOM de cada delegación.

7. Solución

Una aplicación para iPhone que este desarrollada en Swift, por el interfaz IOS que convierte la llamada de emergencia en lo quevendria siendo una llamada con datos, con un solo toque, el usuario llama por internet al operador de la delegación que le corresponde cuando iniciar la llamada se envían automáticamente sus coordenadas tanto de GPS, su nombre y su número. El operador puede solicitar para poder ver la cámara del usuario en un video de un solo sentido, y una IA integrada junto con la app del dispositivo transcribe lo que dice la persona y llena la ficha en el orden que usa el CECOM el operador la revisa y corrige.

Si no hay internet, igualmente nuestra app marca por línea telefónica a la delegación más cercana y muestra las coordenadas de nuestro usuario en pantalla para dictarlas, de modo que la llamada nunca se pierde el usuario no necesita crear una cuenta lo unico que debe de hacer es iniciar sesión, y la información viaja cifrada.

Fuera de las emergencias también nuestra aplicación servirá como ayuda a las personas a los demás servicios de Cruz Roja con agenda de citas de nutrición, psicología y capacitación, botón de donación, catálogo de productos con causa y tutoriales de primeros auxilios.